

# 解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド32枚) 全99問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

|            |     |     |
|------------|-----|-----|
| 3.内分泌part1 | 32枚 | 99問 |
|------------|-----|-----|

### 3 内分泌part1

出典:解剖生理(内分泌 part1).pdf(スライド32枚) 全99問

#### 内分泌腺と外分泌腺・ホルモン

- ① は、② を持ち、上皮の表層へ ② を  
1 経由して分泌物を注ぎ出す腺である(例:汗腺・膵  
★ 臓・肝臓)。

- ① **外分泌腺**  
② **導管**

スライドでは**外分泌腺**が赤字、**導管**が青字。

- 体表や管腔に接続せず、産生した分泌物を血管中に  
2 拡散させる腺を ① といい、その分泌物を  
★ ② という。

- ① **内分泌腺**  
② **ホルモン**

No.1の①と違って、**導管**を持たない。どちらも赤字。

- 身体の内分ホメオスタシスは、① (急速な変化に対  
3 応する)と、内分泌系の ② (より緩やかな反応)  
★ で保たれている。

- ① **自律神経**  
② **ホルモン**

どちらも赤字。**自律神経**=急速、**ホルモン**=緩やか、とセットで覚えよう。

- ① とは、ある決まった器官で合成・分泌され、  
4 ② を通して体内を ③ し、④ の決まっ  
★ た器官で効果を発揮する生理活性物質である。

- ① **ホルモン**  
② **血液**  
③ **循環**  
④ **別**

まとめ:**血液**を通して**体内**を**循環**し、**別の決まった器官**で**効果を発揮する**(スライドでは青字・太字・下線)。

- No.4の①は、① (タンパク質・ペプチド・アミン  
5 など)と ② に大別できる。アドレナリンは ①  
★★ に入る。

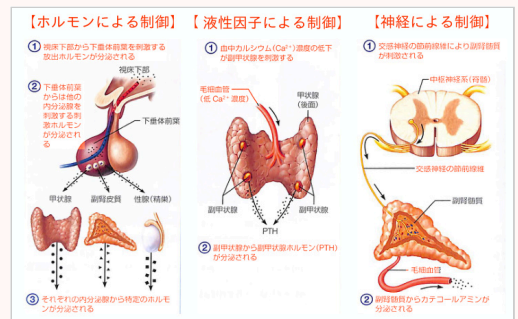
- ① **アミノ酸系**  
② **ステロイド系**

まとめ:**アミノ酸系**(**タンパク質・ペプチド・アミン**など)と**ステロイド系**。ノートでは「アミン(アドレナリン)など」と書かれていて、**アドレナリンはアミノ酸系(アミン)**である。

- 内分泌臓器からの分泌を制御するしくみは3つある。  
6 そのうち、ある内分泌臓器から分泌された物質が、別  
★ の内分泌臓器からの分泌を制御するものを ①  
による制御という。

- ① **ホルモン**

「**ホルモンによる制御**」は赤字。(別の内分泌臓器から分泌された)ホルモンが刺激となる(図の左)。3つのしくみは、図の左・中央・右に対応している。



スライド4の図

□□□ No.6の3つのしくみのうち、血液中の ① ・

7 ② ・ ③ の変化が刺激となるものを ④

★★★ による制御という。

① 電解質

② 栄養素

③ 化学物質

④ 液性因子

まとめ: 液性因子による制御=血液中の電解質・栄養素・化学物質の変化が刺激となる(「液性因子」は赤字、「電解質、栄養素、化学物質の変化」は青字)。例えば、血中Ca濃度の変化が、ホルモンの分泌を調節する(No.6の図の中央)。

□□□ No.6の3つのしくみのうち、① の刺激によって

8 分泌が促されるものを ② による制御という。

★

① 自律神経

② 神経

「神経による制御」は赤字、「自律神経の刺激」は青字。例えば、交感神経の刺激による副腎からのカテコールアミン分泌(No.6の図の右)。

□□□ 内分泌腺は、① によって囲まれた ② の集団から構成されている。

★

① 毛細血管

② 分泌細胞

まとめ: 毛細血管によって囲まれた分泌細胞の集団。分泌細胞がつくったホルモンは、まわりの毛細血管の中に拡散して、血液を通して全身を循環する(No.4)。

□□□ 図に示された内分泌腺のうち、頭部にあるのは

10 ① ・ ② ・ ③ 、頸部にあるのは ④

★★ ・ ⑤ である。

重要

しょうかたい  
① 松果体

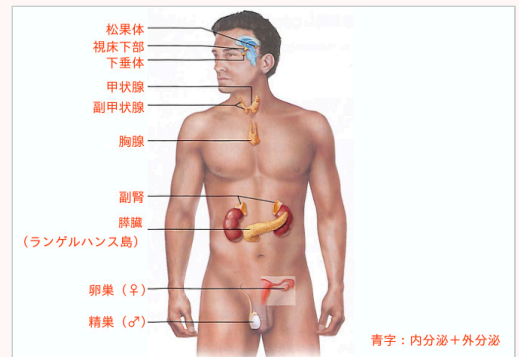
ししょうかぶ  
② 視床下部

かすいたい  
③ 下垂体

④ 甲状腺

⑤ 副甲状腺

図の内分泌腺の名前は、すべて赤字・太字(脾臓だけ青字・太字)。図で、上から順に位置を確認しよう。



スライド5の図

- 図に示された内分泌腺のうち、胸部～腹部にあるの  
 11 は ① ・ ② ・ ③ で、性腺は女性では  
 ★★ ④ 、男性では ⑤ である。  
 重要

- ① 胸腺  
 ② 副腎  
 ③ 膵臓  
 ④ 卵巣  
 ⑤ 精巣

No.10の図で位置を確認しよう。性腺は、女性は**卵巣(♀)**、男性は**精巣(♂)**。

- 内分泌腺のうち、① は、内分泌機能以外に外分  
 12 泌機能も併せ持つ。図では、① の内分泌を担う  
 ★ 部分として、( )内に ② が示されている。  
 重要

- ① 膵臓  
 ② ラングエルハンス島

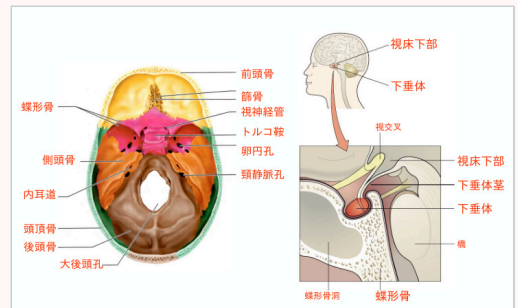
ノートに★印・太字で書かれている。No.10の図では、**膵臓**と**ランゲルハンス島**が青字(凡例「青字:内分泌+外分泌」)。

## 視床下部と下垂体

- 自律神経の最高中枢は ① である。(脳)  
 13 ② は ① にぶら下がっており、③ の  
 ★★ ④ にすっぽり入っている。

- ① 視床下部  
 ② 下垂体  
 ③ 蝶形骨  
 ④ トルコ鞍

まとめ: **蝶形骨のトルコ鞍**にすっぽり入っている。**視床下部・下垂体・トルコ鞍**は赤字、**蝶形骨**は青字。図の左でピンク色の骨が**蝶形骨**。右の拡大図で、**下垂体**が**トルコ鞍**に収まっているようすを確認しよう。



スライド7の図

- 図で、No.13の①と②をつないでいる部分を ①  
 14 という。No.13の①と②は ② となって作用し、  
 ★★ ③ の活動を調節している。

- ① 下垂体茎  
 ② 1つの組  
 ③ 他の内分泌腺

まとめ: **1つの組**となって作用し、**他の内分泌腺の活動を調節している**。No.13の図の右下で、**下垂体茎**の位置を確認しよう。

## 下垂体後葉ホルモン

- 下垂体は ① と ② からなり、両者は異なる  
15 システムをもつ。  
★

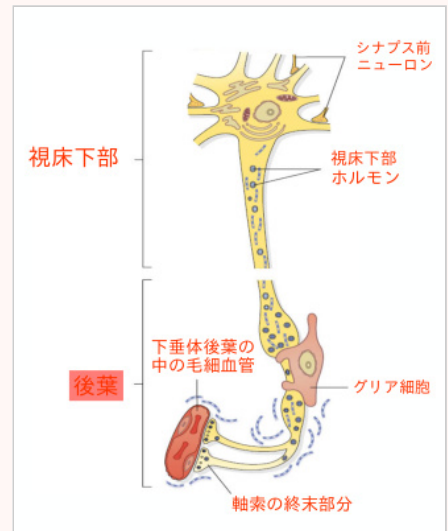
- ① 前葉  
② 後葉

どちらも赤字。この節では、まず後葉から分泌されるホルモン(下垂体後葉ホルモン)の働きを見ていく。前葉のしくみはNo.32〜で学ぶ。

- No.15の②は ① からなり、その神経細胞の細胞体は ② にある。  
★★  
重要

- ① 神経線維  
② 視床下部

ノートでは「後葉は神経線維からなり」と太字で書かれている。視床下部は赤字(図の視床下部は赤字・太字・下線)。図の上が視床下部にある神経細胞の細胞体、下が後葉にある軸索の終末部分。



スライド9の図(右)

- 神経細胞の細胞体で合成されたNo.15の②のホルモンは、神経細胞の ① 内を輸送され、その神経突起終末部分で ② に分泌される。  
★★

- ① 軸索  
② 血管内

軸索は青字、「血管内に分泌」は太字。No.16の図で、視床下部の細胞体でつくられたホルモンが軸索内を運ばれ、軸索の終末部分から下垂体後葉の中の毛細血管に分泌されるようすを確認しよう。

- No.15の②からは、① と ② ( ③ ) が  
18 分泌される。  
★

- ① オキシトシン  
② 抗利尿ホルモン  
③ バソプレッシン

3つとも赤字。抗利尿ホルモンとバソプレッシンは同じホルモン。

- 尿を出す作用を ① という。No.18の②は、  
 19 ① に拮抗して尿量を ② させる働きをもつ  
 ★★ ホルモンで、略称を ③ という。  
 重要

- ① <sup>りによ</sup>利尿  
 ② 減少  
 ③ ADH

利尿は赤字・太字。まとめ:尿量を減少させる働き(太字・下線)。ADHは antidiuretic hormone の略(赤字)。

- No.18の②は、 ① で水分の ② を促し、尿  
 20 量を減らす。また、 ③ を収縮させて ④ を上  
 ★★ げる。

- ① 腎臓  
 ② 再吸収  
 ③ <sup>さいどうみやく</sup>細動脈  
 ④ 血圧

まとめ:腎臓で水分の再吸収を促し(太字)、尿量を減らす(青字)。細動脈を収縮させ、血圧を上げる(「細動脈を収縮」は青字)。くわしくは泌尿器で出てくる。

- No.18の②の分泌は、 ① や ② が生じると  
 21 増加して尿量が減少し、その結果 ③ が維持さ  
 ★★ れる。

- ① 脱水  
 ② 出血  
 ③ 循環血液量

まとめ:脱水・出血→分泌増加→尿量減少→循環血液量を維持。

- No.18の②の分泌は、 ① や ② によって低  
 22 下し、尿量が増加する。  
 ★

- ① 飲酒  
 ② 大量の飲水

まとめ:飲酒・大量の飲水→分泌低下→尿量増加。No.21とは逆の変化。

- No.18の②の分泌には、 ① に高く、 ② に  
 23 低いという日内変動がある。  
 ★★

- ① 夜間  
 ② 昼間

まとめ:夜間に高く、昼間に低い(「夜間に高く」は青字)。

- No.18の②の病的な分泌低下では ① を発症  
 24 し、 ② ・ ③ を訴える。  
 ★★

- ① <sup>にようほうしょう</sup>尿崩症  
 ② <sup>にようはいせつかじょう</sup>尿排泄過剰  
 ③ <sup>こうかつ</sup>口渇

尿崩症は赤字、尿排泄過剰・口渇は太字。尿量を減らすホルモンが足りなくなるので、尿がたくさん出て、のどが渇く。

- No.18の①は、 ① 時の子宮平滑筋と、 ②  
 25 期の ③ の平滑筋を収縮させる。  
 ★

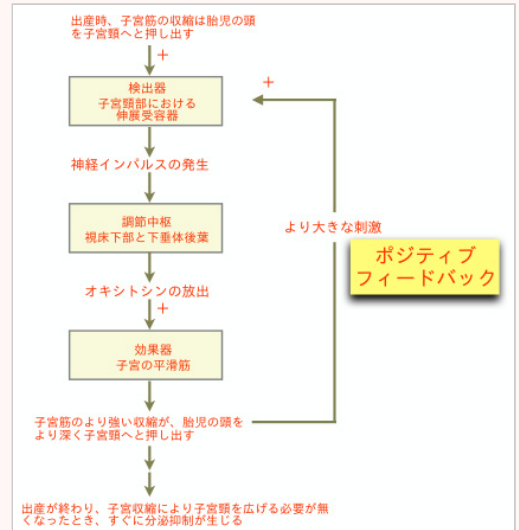
- ① <sup>ぶんべん</sup>分娩  
 ② 授乳  
 ③ 乳腺

まとめ:分娩時の子宮平滑筋と授乳期乳腺の平滑筋を収縮させる(青字・太字)。ノートでは「幸せホルモン」「愛情ホルモン」というニックネームも紹介されている。

- 出産時、No.18の①によって子宮が収縮すると、胎児  
 26 の頭は ① に押し込まれる。すると ① にある  
 ★★★ ② が刺激され、この刺激が脳の ③ と  
 重要 ④ に作用して、No.18の①がますます分泌され  
 る。

- ① 子宮頸  
 しきゅうけい  
 ② 伸張受容体  
 しんてんじゅうたい  
 ③ 視床下部  
 ししょうかぶ  
 ④ 下垂体後葉

ノートに★印で書かれている。まとめ:オキシトシンで子宮  
 が収縮→胎児の頭が子宮頸に押し込まれる→子宮頸にあ  
 る伸張受容体が刺激される→刺激が脳の視床下部と下垂  
 体後葉に作用→オキシトシンがますます分泌される。※図  
 では「子宮頸部における伸張受容器」と書かれている。流  
 れ図で、ひと回りするごとに刺激が大きくなるしくみを確認  
 しよう。



スライド11の図(左の流れ図)

- No.26のようにNo.18の①がますます分泌されると、  
 27 さらに子宮の収縮が増強して分娩が進む。このよう  
 ★ に、ある反応を ① させる方向に働くしくみを  
 重要 ② という。

- ① 増幅  
 ② ポジティブフィードバック機構

まとめ:さらに収縮が増強して分娩が進む。ポジティブフィ  
 ードバック機構は赤字。反対のしくみはネガティブフィード  
 バック機構(No.35)。

- 出産が終わると、①を広げる刺激が無くなるの  
 28 で、No.18の①の分泌は ② する。  
 ★★  
 重要

- しきゅうけい  
 ① 子宮頸  
 ② 停止

まとめ:停止する(子宮頸を広げる刺激が無くなるから)。  
 No.26の図の一番下には「出産が終わり、子宮収縮により  
 子宮頸を広げる必要が無くなったとき、すぐに分泌抑制が  
 生じる」と書かれている。

- No.27の②のしくみの図で、No.26の②は 、  
 29 No.26の③④は 、子宮の平滑筋は   
 ★★★ にあたる。

重要

- No.18の①は、授乳中の乳汁分泌に対しても、分娩  
 30 時と同様の  をもつ。授乳のときは、 が  
 ★★ 刺激となる。

重要

- 授乳のとき、No.30の②の刺激は神経を興奮させ、  
 31  から  に伝わる。この刺激が  か  
 ★★★ らNo.18の①を分泌させる。

重要

## ① 検出器

## ② 調節中枢

## ③ 効果器

No.26の流れ図で確認しよう。検出器=子宮頸部における伸展受容器、調節中枢=視床下部と下垂体後葉、効果器=子宮の平滑筋(3つとも赤字)。

## ① ポジティブフィードバック機構

## ② 乳汁の吸引

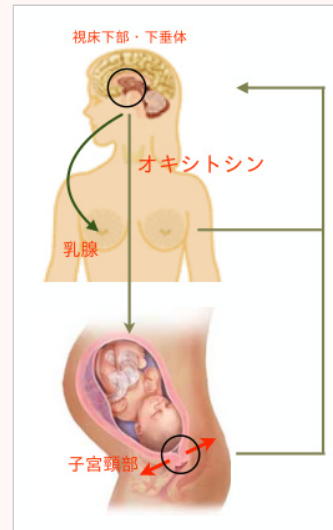
ノートに★印で書かれている。分娩時と同様のポジティブフィードバック機構(No.27)で、乳汁の吸引が刺激になる。

## ① 乳房

## ② 視床下部

## ③ 下垂体後葉

ノートに★印で書かれている。まとめ:乳汁の吸引が刺激→神経を興奮させ、乳房から視床下部に伝わる→下垂体後葉からオキシトシンが分泌される。※ノートの「下垂体効用」は「下垂体後葉」の誤記と考えられる。イラストで、視床下部・下垂体から出たオキシトシンが乳腺と子宮頸部に作用するようすを確認しよう。



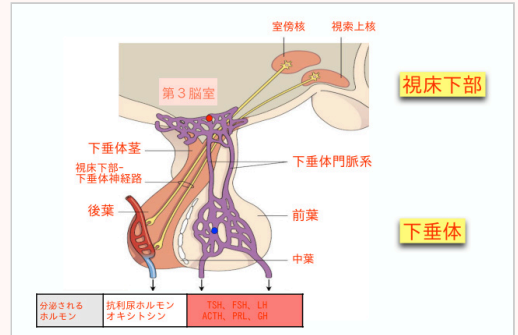
スライド11の図(右のイラスト)

## 下垂体前葉ホルモン

- 下垂体前葉から分泌されるホルモンは、① から  
 32 分泌されるホルモンによって制御されている。  
 ★★ ① から分泌されたホルモンは ② に入り、  
 下垂体前葉に到達する。② は、① と下垂  
 体前葉で ③ を形成している。

- しょうかぶ  
 ① 視床下部  
 かすいたいもんみやくけい  
 ② 下垂体門脈系  
 もうさいけっかんもう  
 ③ 毛細血管網

まとめ: 視床下部から分泌されるホルモンによって制御さ  
 れている (青字)。下垂体門脈系も青字。図で、視床下部か  
 ら前葉へつながる紫色の血管 (下垂体門脈系)を確認しよ  
 う。後葉 (No.15)とは、しくみが違う。



スライド13の図

- 下垂体前葉は、No.32の①から分泌されたホルモン  
 33 に制御されて、様々なホルモンを分泌する。下垂体前  
 ★ 葉から分泌されたホルモンは ① につ  
 ね、さらに ② を刺激する。

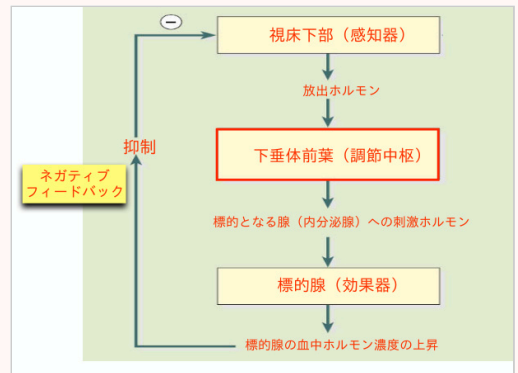
- ① 血流  
 ② 他の内分泌腺

まとめ: 血流によって運ばれ、さらに他の内分泌腺を刺激  
 する。

- 視床下部-下垂体系のホルモン分泌調節では、まず  
 34 視床下部から下垂体前葉を刺激する ① が分泌  
 ★★ される。その刺激を受けて下垂体前葉から分泌され  
 重要 たホルモンは、それぞれの標的内分泌腺に到達して、  
 その内分泌腺のホルモン分泌を ② する。

- ① 放出ホルモン  
 ② 促進

ノートに★印で「各ホルモンの話に入る前に、視床下部と  
 下垂体前葉ホルモンの関係を頭に入れておこう」と書かれ  
 ている。まとめ: 視床下部から分泌される放出ホルモン→  
 下垂体前葉→標的となる腺 (内分泌腺) への刺激ホルモン  
 →標的腺→標的臓器で作用。図で流れを確認しよう。



スライド14の図

□□□ No.34で、血液中の標的腺のホルモン濃度が高くな  
35 ると、今度は視床下部からの刺激ホルモン分泌が  
★ ① される。このような ② によって、ホメオス  
重要 タシスが保たれている。

- ① 抑制  
② ネガティブフィードバック機構

まとめ: 視床下部からの刺激ホルモン(放出ホルモン)分泌が抑制される。ネガティブフィードバック機構は赤字。分娩時のポジティブフィードバック機構(No.27)と区別しよう。

□□□ No.34の図で、視床下部は ①、下垂体前葉は  
36 ②、標的腺は ③ にあたる。  
★★★★  
重要

- ① 感知器  
② 調節中枢  
③ 効果器

まとめ: 視床下部: 感知器 / 下垂体前葉: 調節中枢 / 標的腺: 効果器。分娩時のしくみの図(No.26)では、視床下部と下垂体後葉が調節中枢だった。図によって呼び方が違うので注意しよう。

□□□ 下垂体前葉から分泌されるホルモンは ① ある。  
37 このうち ② と ③ の標的は内分泌腺ではな  
★★ い(内分泌腺以外の細胞が標的となる)。

- ① 6種類  
② 成長ホルモン  
③ プロラクチン

まとめ: 成長ホルモンとプロラクチンの標的は内分泌腺ではない(太字)。表で灰色になっている2つを確認しよう。

| ホルモン              | 機能                                    |
|-------------------|---------------------------------------|
| 成長ホルモン (GH)       | 代謝の調節、組織(特に筋・骨)の成長促進                  |
| 甲状腺刺激ホルモン (TSH)   | 甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌                 |
| プロラクチン            | 乳腺における乳汁産出の増加                         |
| 副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) | 副腎皮質の刺激、グルコルチコイドの分泌刺激                 |
| 卵胞刺激ホルモン (FSH)    | 精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵 |
| 黄体形成ホルモン (LH)     | 精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進    |

スライド15の表

□□□ No.37の②③以外の下垂体前葉ホルモンは、  
38 ① を刺激して、そこから別のホルモン分泌を刺  
★★ 激する。また、下垂体前葉ホルモンは化学的には  
② または ③ である。

- ① 他の内分泌腺  
② タンパク質  
③ ペプチド

まとめ: 他の内分泌腺を刺激して、そこから別のホルモン分泌を刺激する。ペプチドは、構成要因であるアミノ酸が蛋白質より短いもの。ホルモンの2つの系統(No.5)でいうと、どちらもアミノ酸系に入る。

□□□ 下垂体前葉ホルモンのうち、GHは ①、TSHは  
39 ②、PRLは ③ の略称である。  
★★

- ① 成長ホルモン  
② 甲状腺刺激ホルモン  
③ プロラクチン

それぞれの機能は、No.37の表で確認しよう(このあとの問題)。PRLという略称は、No.32の図の下表に出てくる。

□□□ 下垂体前葉ホルモンのうち、ACTHは 、FSH  
40 は 、LHは  の略称である。

★★★

① 副腎皮質刺激ホルモン

② 卵胞刺激ホルモン

③ 黄体形成ホルモン

No.37の表で、名前と機能をセットで確認しよう(このあと  
の問題)。

□□□ GHの機能は、 の調節と、組織(特に   
41 ・ )の成長促進である。

★★

① 代謝

② 筋

③ 骨

まとめ:GH=代謝の調節、組織(特に筋・骨)の成長促進  
(この行はスライド16で赤字)。

□□□ PRLの機能は、 における  産出の増加  
42 である。

★

① 乳腺

② 乳汁

まとめ:PRL=乳腺における乳汁産出の増加。GHとPRLは、  
どちらも標的が内分泌腺ではない(No.37)。

□□□ TSHの機能は、 の成長と活動の刺激、  
43  ・  の分泌である。

★

① 甲状腺

② T3

③ T4

まとめ:TSH=甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌  
(この行はスライド21で赤字)。

□□□ ACTHの機能は、 の刺激と、 の分泌  
44 刺激である。

★★

① 副腎皮質

② グルココルチコイド

まとめ:ACTH=副腎皮質の刺激、グルコルチコイドの分  
泌刺激。

□□□ 下垂体前葉ホルモンの表では、FSHの機能は「精巣  
45 における  促進、卵巣からの  分泌促  
★★★ 進、 の成熟、 」と書かれている。

① 精子形成

② エストロゲン

③ 卵胞

④ 排卵

まとめ:精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲ  
ン分泌促進、卵胞の成熟、排卵。※part2のまとめ表(スラ  
イド74)と一般的な教科書では、排卵刺激はLH(LHの急  
増=LHサージ)の作用とされる。表の穴埋めは表どおりに  
答え、「排卵を起こすホルモン」を問われたらLHと答えよ  
う。

□□□ LHの機能は、精巣からの  の分泌促進と、  
46  からの  分泌促進である。

★★

① テストステロン

② 黄体

③ プロゲステロン

まとめ:精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からの  
プロゲステロン分泌促進。LHの正式名はNo.40の③。

## 成長ホルモン

□□□ 成長ホルモンは、体内の細胞(特に ① )と  
 47 ② )の ③ を促進する。  
 ★

① 骨  
 ② 骨格筋  
 ③ 細胞分裂

まとめ: 体内の細胞(特に骨と骨格筋)の細胞分裂を促進  
 (骨と骨格筋は太字、細胞分裂を促進は青字・太字・下  
 線)。

□□□ 成長ホルモンは ① を促進する ② である。  
 48 ② とは、③ から器官や組織を組み立てる  
 ★★ ホルモンのことである。

① タンパク質合成  
 ② 同化ホルモン  
 ③ 小さな部品

まとめ: タンパク質合成を促進(太字・下線)する同化ホル  
 モン(赤字)=小さな部品から器官や組織を組み立てる。

□□□ 成長ホルモンは夜間の ① に多く分泌され、  
 49 ② にピークとなり、それ以降は ③ とともに  
 ★ 減少する。

① 睡眠時  
 ② 思春期  
 ③ 年齢

まとめ: 夜間の睡眠時に多く分泌／思春期にピーク、それ  
 以降は年齢とともに減少(睡眠時・思春期は太字)。

□□□ 成長ホルモンの分泌が過剰になると ① ・  
 50 ② を引き起こし、分泌が低下すると ③ が  
 ★ 発症する。

① <sup>きょじんしょう</sup>巨人症  
 ② <sup>せんたんきょだいしょう</sup>先端巨大症  
 ③ 小人症

どれもノートでは太字(スライドでは青字)。どの時期に起こ  
 るかで病名が変わる(No.51～)。

□□□ 骨が成長している小児期に成長ホルモンが過剰分  
 51 泌されると、身体の ① は正常だが、身長が  
 ★★ ② 以上にもなる。これを ③ という。

① プロポーション  
 ② 2m  
 ③ <sup>きょじんしょう</sup>巨人症

まとめ: 身体のプロポーションは正常だが、身長が2m以上  
 の巨人になる。写真で確認しよう。



【巨人症】



【下垂体性低身長症(小人症)】

スライド19の写真

□□□ 骨が成長している小児期に成長ホルモンが欠乏する  
52 と、① (別名 ②) が発症する。  
★★

- ① かすいたいせいていしんちょうしょう  
下垂体性低身長症  
② 小人症

下垂体性低身長症は赤字。No.51の写真の右側が下垂体性低身長症(小人症)。

□□□ No.52の①では、① であるが ② のとれた  
53 身体と、正常な ③ がみられる。  
★★

- ① 低身長  
② きんせい  
均整  
③ 知能発達

まとめ:低身長であるが均整のとれた身体、正常な知能発達。

□□□ 骨の成長が止まった後に成長ホルモンが過剰分泌さ  
54 れると、骨は異常に ① なる。この病気を ②  
★ という。

- ① 太く  
② せんたんきょだいしょう  
先端巨大症

まとめ:骨が異常に太くなる。先端巨大症は赤字。

□□□ No.54の②では、特異な顔貌(特に ① の突出)  
55 や ②、③ などの特徴がみられる。  
★★★

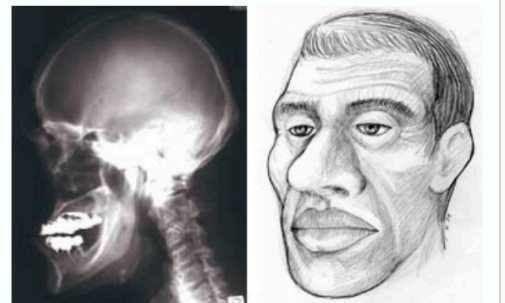
- ① かがくこつ  
下顎骨  
② 巨大な舌  
③ 非常に長い手足

まとめ:特異な顔貌(特に下顎骨の突出)・巨大な舌・非常に長い手足(太字)。※「非常に長い手足」はスライドの表記。一般的な教科書では「手足の肥大(手足が大きくなる)」とされているので注意。試験はスライドどおりに覚えよう。

□□□ 図に示されたNo.54の②の特徴的な顔貌は、  
56 ① の顔で、② と ③ が突出している。  
★★

- ① 縦長  
② ひたい  
額  
③ かがく  
下顎

まとめ:縦長の顔、額と下顎が突出(スライドの図の説明)。  
左はX線写真、右はイラスト。



{縦長の顔、額と下顎が突出}

スライド20の図

## 甲状腺と甲状腺ホルモン

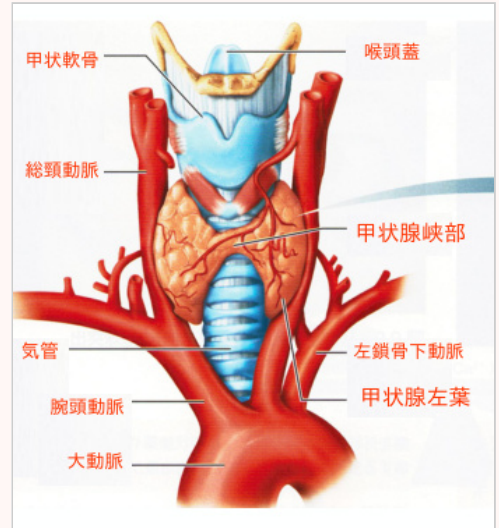
□□□ 甲状腺は、との前面に位置している。

57

★

- こうとう  
① 喉頭  
② 気管

まとめ: 喉頭と気管の前面に位置する。図では気管が青字。



スライド23の図(左)

□□□ 甲状腺は、と、それらをつなぐ

58

★★

からなる。

- うよう  
① 右葉  
さよう  
② 左葉  
きようぶ  
③ 峡部

まとめ: 右葉と左葉、それらをつなぐ峡部からなる。No.57の図では甲状腺峡部・甲状腺左葉が赤字。

□□□ No.57の図で、甲状腺の上方にある軟骨(図の左上

59

★

のラベル)はである。

- こうじょうなんこつ  
① 甲状軟骨

スライドでは青字。No.57の図で、甲状軟骨の位置を確認しよう。

□□□ 甲状腺からはとが分泌される。

60

★

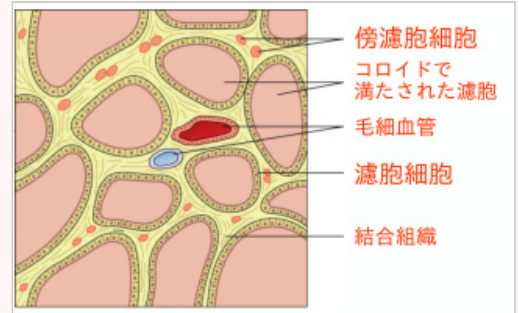
- ① 甲状腺ホルモン  
② カルシトニン

どちらも赤字。カルシトニンについては、最後の節でくわしく学ぶ。

- No.60の①の前駆物質は [ ① ] から分泌され、  
 61 [ ② ] (煙や牛乳のような性質の物質)を形成す  
 ★★ [ ② ] は [ ③ ] と呼ばれる構造に蓄積される。  
 重要

- ろほうさいぼう  
 ① 濾胞細胞  
 ② コロイド  
 ろほう  
 ③ 濾胞

まとめ: コロイド=煙や牛乳のような性質の物質。濾胞細胞は図で赤字・太字、コロイド・濾胞は青字。図で、コロイドで満たされた濾胞と濾胞細胞を確認しよう。



スライド23の図(右)

- 甲状腺では、No.61の①とは別の [ ① ] から、  
 62 [ ② ] が産生される。  
 ★★  
 重要

- ぼうろほうさいぼう  
 ① 傍濾胞細胞  
 ② カルシトニン

傍濾胞細胞は図で赤字・太字、カルシトニンは青字・太字。No.61の図の右上で、傍濾胞細胞の位置を確認しよう。

- 甲状腺ホルモンは、[ ① ] (T4)と [ ② ] (T3)と  
 63 呼ばれる似た構造の2種類の物質からなり、ともに  
 ★★ [ ③ ] を含む。

- ① サイロキシ  
 ② トリヨードサイロニン  
 ③ ヨウ素

サイロキシ・トリヨードサイロニンは青字、ヨウ素は赤字。

- T4とT3はどちらも [ ① ] というアミノ酸から合成さ  
 64 れる。T4にはNo.63の③が [ ② ]、T3には [ ③ ]  
 ★★ 結合している。

- ① チロシン  
 ② 4つ  
 ③ 3つ

チロシンは青字。T4の「4」、T3の「3」は、結合しているヨウ素の数と同じ。

- T4とT3のうち、甲状腺で主に合成されるのは  
 65 [ ① ] で、標的組織で [ ② ] に変換されることが  
 ★★ 多い。

- ① T4  
 ② T3

まとめ: 甲状腺では主にT4が合成され、標的組織でT4からT3に変換されることが多い。

□□□ 甲状腺ホルモンは、身体の ① の細胞を標的とし  
 66 ていて、細胞内で ② を酸化し、③ を上げ、  
 ★★ ④ を増加させる。

- ① 全て  
 ② グルコース  
 ③ 基礎代謝率  
 ④ 熱産生

まとめ: 身体全体の細胞を標的(太字・下線)。グルコースを酸化し、基礎代謝率を上げ、熱産生を増加させる(「基礎代謝率を上げ熱産生を増加」は青字)。ノートでは、細胞内でグルコースが酸化されエネルギーに変換される速度を調節している→基礎代謝率を上げる(赤字)、と説明されている。※スライドの箇条書きでは「身体中の多くの細胞」に作用する、と書かれている。

□□□ 甲状腺ホルモンは、① の頃や、生殖器が活動し  
 67 ている年齢の女性(特に ②)に分泌が増加す  
 ★★★ る。

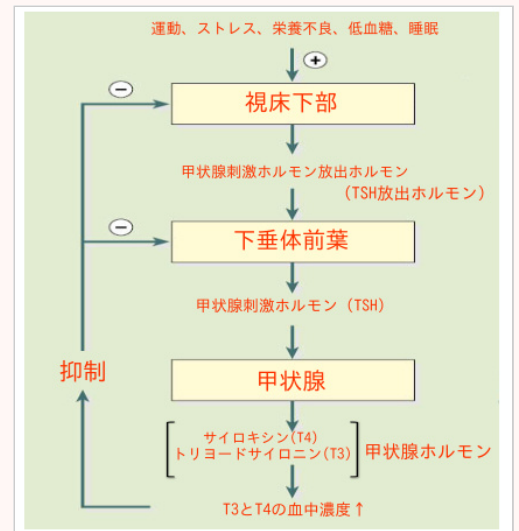
- ① <sup>ししゅんき</sup>思春期  
 ② 妊娠中

まとめ: 思春期の頃・生殖器が活動している年齢の女性(特に妊娠中)(どちらも青字・太字)。※スライド(本文・ノートとも)では「思秋期の頃」と書かれているが、一般的な教科書では「思春期」で、誤記の可能性が高い(思秋期は更年期ごろのこと)。試験に「思秋期」と出ても同じ内容なので、両方おさえる。

□□□ T3とT4の分泌は、① から分泌される ②  
 68 (略称 ③)によって刺激される。  
 ★★

- ① 下垂体前葉  
 ② 甲状腺刺激ホルモン  
 ③ TSH

甲状腺刺激ホルモン(TSH)は赤字。図で、上から視床下部→下垂体前葉→甲状腺の流れを確認しよう。図の一番上には、視床下部を刺激するものとして「運動、ストレス、栄養不良、低血糖、睡眠」が書かれている。



スライド25の図

□□□ No.68の③の分泌は、①から分泌される  
69 ② (別名 ③)によって促進される。

★★★

しょうかぶ  
① 視床下部

② 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン

③ TSH放出ホルモン

甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン (TSH放出ホルモン) は赤字。No.68の図で、**視床下部**から**下垂体前葉**への流れを確認しよう。

□□□ 血中の甲状腺ホルモンの濃度が高くなりすぎると、  
70 No.69の①やNo.68の①からのホルモン分泌が  
★ ①される。このように甲状腺ホルモンの分泌は、  
**重要** ② → ③ → 甲状腺からなる ④ で恒常性が保たれている。

① 抑制

② しょうかぶ 視床下部

③ 下垂体前葉

④ ネガティブフィードバック

まとめ: **視床下部**や**下垂体前葉**からのホルモン分泌が抑制される。**視床下部**→**下垂体前葉**→**甲状腺**は太字、**ネガティブフィードバック**は赤字。No.68の図の左側 (**抑制**の矢印)で確認しよう。

## 甲状腺の疾患

□□□ 甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気を ①  
71 (②)という。  
★

こうじょうせんきのこうしんしょう  
① 甲状腺機能亢進症

② バセドウ病

どちらも赤字。症状を低下症と比べる表は、No.82〜で学ぶ。

□□□ No.71の②は ① で、甲状腺に対する ②  
72 が、③ と同様に甲状腺を刺激する。  
★★★

① 自己免疫疾患

② 抗体

③ 甲状腺刺激ホルモン

自己免疫疾患は青字。まとめ: **甲状腺**に対する**抗体**が、**甲状腺刺激ホルモン**と同様に**甲状腺**を刺激する(太字)。

□□□ No.71の②は、性別では ①、年代では ②  
73 に多い。  
★

① 女性

② 30～50代

まとめ: **女性(30～50代)**に多い(スライドでは「30～50台」と書かれている)。

□□□ No.71の①では、① の亢進・② ・③  
74 (いろいろ)などの症状がみられる。  
★

① 代謝

② 体重減少

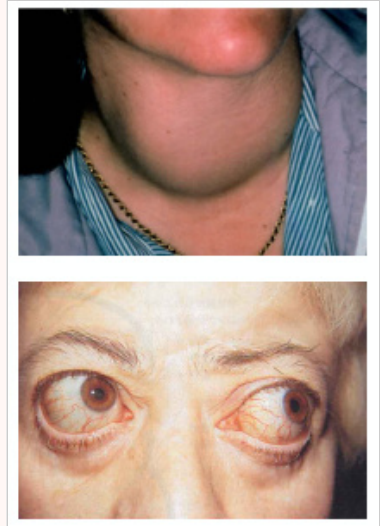
③ 神経過敏

まとめ: **代謝の亢進・体重減少・神経過敏(いろいろ)**。甲状腺ホルモンの**基礎代謝率を上げる働き**(No.66)が強く出すぎた状態と考えるとわかりやすい(No.82)。

□□□ No.71の②でみられる ①・②・③ の  
75 3つの症状を、④という。  
★★

- ① こうじょうせんしゅ 甲状腺腫  
② ひんみやく 頻脈  
③ 眼球突出  
④ **メルゼブルグの三徴候**

甲状腺腫・頻脈・眼球突出とメルゼブルグの三徴候はどちらも赤字。写真の上は首の前の腫れ(甲状腺腫)、下は眼球突出。



スライド26の写真

□□□ No.75の③は、眼球を動かす ① が厚くなった  
76 り、眼球奥の ② の体積が増えたりすることによ  
★★ って起こる。

- ① 筋肉  
② 脂肪

まとめ: 眼球を動かす筋肉が厚くなったり、眼球奥の脂肪の体積が増えることによって起こる。

□□□ 甲状腺機能が低下すると、成人では ① という病  
77 気を発症する。自己免疫が原因の場合もあり、これを  
★★ ② という。②では、甲状腺に対する抗体が  
甲状腺の細胞を ③ する。

- ① ねんえきすいしゅ 粘液水腫  
② 橋本病  
③ 破壊

まとめ: 甲状腺に対する抗体が甲状腺の細胞を破壊する(太字)。粘液水腫・橋本病は赤字。No.71のバセドウ病では抗体が甲状腺を刺激するのに対し、橋本病では破壊する。逆なので注意。

□□□ No.77の①の患者は、男性よりも ① に多く、そ  
78 の数は男性の ② である。  
★★★

- ① 女性  
② 5倍

まとめ: 男性よりも女性に多い(5倍)。「女性に多い」は太字。

□□□ No.77の①の症状として、身体的・精神的活動の低下のほか、①・②・③・皮膚の★★ ④がみられる。

- ① 疲労感  
② 体温低下  
③ 肥満  
④ 乾燥

まとめ: 身体的、精神的活動の低下 / 疲労感、体温低下、肥満、皮膚の乾燥。顔面のむくみについては次の問題。

□□□ No.77の①でみられる顔面のむくみは、皮下に80 ①が沈着するためである。①とは、★★ ②や ③のような物質で、細胞の周りで④を保持している。

- ① ムコ多糖  
② ヒアルロン酸  
③ コンドロイチン硫酸  
④ 水分

まとめ: ムコ多糖=ヒアルロン酸やコンドロイチン硫酸のような物質で、細胞の周りで水分を保持している。ムコ多糖は太字(ノートでは青字)、ヒアルロン酸・コンドロイチン硫酸は青字。イラストで、顔面のむくみを確認しよう。



スライド27のイラスト

□□□ 小児期に発症する先天性甲状腺機能低下症を81 ①といい、②・③も伴う。★

- ① クレチン症  
② 低身長  
③ 精神発達遅延

クレチン症は赤字、低身長・精神発達遅延は太字。

- 甲状腺機能亢進症と機能低下症は、真逆の症状を  
82 呈する。これらの症状は ① の影響を考えればわ  
★ かりやすい。表では、① は亢進症で ②、低  
下症で ③ と書かれている。

## ① 基礎代謝率

② ↑

③ ↓

甲状腺ホルモンには**基礎代謝率を上げる**働きがある  
(No.66)。表の左が**甲状腺機能亢進症**、右が**甲状腺機能  
低下症**。

| 甲状腺機能亢進症           | 甲状腺機能低下症        |
|--------------------|-----------------|
| 基礎代謝率↑             | 基礎代謝率↓          |
| 不安、身体的活動の亢進、精神的興奮性 | うつ、精神活動の低下、無気力  |
| 脱毛                 | 乾燥気味の皮膚、枝毛      |
| 頻脈、動悸              | 徐脈              |
| 多汗、暑さ過敏症           | 乾燥した冷たい皮膚、低体温傾向 |
| 下痢                 | 便秘              |
| 体重減少、旺盛な食欲         | 体重増加、食欲不振       |
| 眼球突出               |                 |

スライド28の表

- 精神・活動面では、亢進症で ①・身体的活動の  
83 亢進・精神的 ②、低下症で ③・精神活動  
★★ の低下・④がみられる。

① 不安

② 興奮性

③ うつ

④ 無気力

まとめ: 亢進症=不安、身体的活動の亢進、精神的興奮性  
／低下症=うつ、精神活動の低下、無気力。

- 毛・皮膚では、亢進症で ①、低下症で乾燥気味  
84 の皮膚・②がみられる。  
★★★

① 脱毛

② 枝毛

まとめ: 亢進症=脱毛／低下症=乾燥気味の皮膚、枝毛。

- 心臓では、亢進症で ①・②、低下症で  
85 ③がみられる。  
★★

① ひんみやく頻脈② どうき動悸③ じよみやく徐脈

まとめ: 亢進症=頻脈、動悸／低下症=徐脈。頻脈はメル  
ゼブルグの三徴候の1つでもある(No.75)。

- 汗・体温では、亢進症で ①・暑さ過敏症、低下  
86 症で乾燥した冷たい皮膚・②傾向がみられる。  
★★ 便通は、亢進症で ③、低下症で ④になる。

① 多汗

② 低体温

③ 下痢

④ 便秘

まとめ: 亢進症=多汗、暑さ過敏症／低下症=乾燥した冷  
たい皮膚、低体温傾向。

- 体重・食欲では、亢進症で体重  ①  ・旺盛な食欲、低下症で体重  ②  ・食欲  ③  がみられる。
- ★ また、表で亢進症だけに書かれている眼の症状は  ④  である。

- ① 減少  
② 増加  
③ 不振  
④ 眼球突出

まとめ: 亢進症=体重減少、旺盛な食欲 / 低下症=体重増加、食欲不振。眼球突出はNo.75の③。

### カルシトニンと副甲状腺ホルモン

- 甲状腺から分泌されるもうひとつのホルモンである
- 88  ①  の作用は、 ②  から分泌される  ③  と
- ★ 密接に関係している。

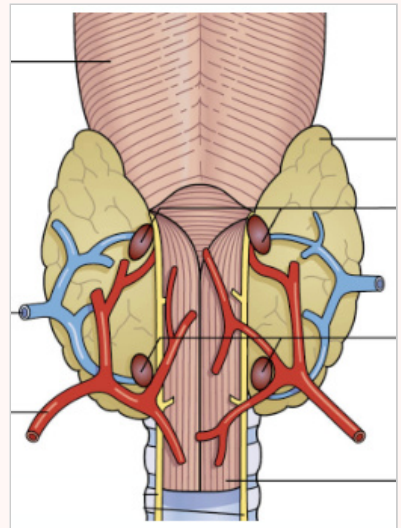
- ① カルシトニン  
② 副甲状腺  
③ 副甲状腺ホルモン

カルシトニンは甲状腺の傍濾胞細胞から分泌される (No.62)。副甲状腺は赤字、副甲状腺ホルモンは青字。

- No.88の②は、別名を  ①  ともいい、甲状腺の
- 89  ②  に  ③  ずつ、計  ④  存在する。
- ★★

- ① <sup>じょうひしょうたい</sup> 上皮小体  
② 後面  
③ 2個  
④ 4個

まとめ: 甲状腺の後面に2個ずつ、計4個。副甲状腺(上皮小体)は、甲状腺と機能が関係しているだけでなく、解剖学的位置関係も近い。図は甲状腺を後ろから見たところで、左右の葉の後面にある4つの赤褐色の粒が副甲状腺。



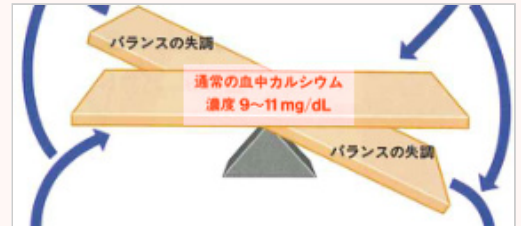
スライド30の図

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>□□□ No.88の②から分泌される <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">①</span> (略称 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">②</span>)</p> <p>90 は、血中のCa濃度を <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">③</span> 働きがある。一方、甲状腺</p> <p>★★★ 腺から分泌されるNo.88の①は、血中のCa濃度を <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">④</span> 働きがある。</p>                             | <p>① 副甲状腺ホルモン</p> <p>② PTH</p> <p>③ 上げる</p> <p>④ 下げる</p> <p>血中のCa濃度を上げる・血中のCa濃度を下げるは太字。<br/>PTHはparathyroid hormoneの略(赤字)。</p>            |
| <p>□□□ 血中のCa濃度が <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">①</span> と、甲状腺からNo.88の①</p> <p>91 が分泌される。No.88の①は、Caが <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">②</span> に沈着す</p> <p>★★★ るのを促進したり、<span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">③</span> からのCaの排出を促進し</p> <p>たりすることによって、血中のCa濃度を <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">④</span> ようとする。</p> | <p>① 上がる</p> <p>② 骨</p> <p>③ 腎臓</p> <p>④ 下げ</p> <p>まとめ:Caが骨に沈着するのを促進する・腎臓からCaの排出を促進する(太字)。</p>                                            |
| <p>□□□ 高齢者では一般に <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">①</span> の産生が減少するが、こ</p> <p>92 れは <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">②</span> の原因の一つと考えられている。</p> <p>★★</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>① カルシトニン<br/><small>こつそしとうしやう</small></p> <p>② 骨粗鬆症</p> <p>ノートで下線が引かれている。カルシトニンには、Caが骨に沈着するのを促進する働きがある(No.91)。</p>                     |
| <p>□□□ 血中のCa濃度が <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">①</span> と、副甲状腺から <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">②</span></p> <p>93 が分泌される。<span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">②</span> は、<span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">③</span> を刺激して骨を溶</p> <p>★★ かし、Caを遊離させて血中に放出させる。</p>                                                  | <p>① 下がりすぎる</p> <p>② 副甲状腺ホルモン(PTH)<br/><small>はこつさいぼう</small></p> <p>③ 破骨細胞</p> <p>まとめ:破骨細胞を刺激して骨を溶かし、Caを遊離させて血中に放出させる(「破骨細胞を刺激」は太字)。</p> |
| <p>□□□ No.93の②は、腎臓に対してはCaの排出を <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">①</span>、</p> <p>94 小腸に対してはCaの吸収を <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">②</span> する。これらの働</p> <p>★★★ きで、血中のCa濃度を <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">③</span> ようとする。</p>                                                                                                        | <p>① 抑え</p> <p>② 促進</p> <p>③ 上げ</p> <p>まとめ:腎臓ではCaの排出を抑える、小腸ではCaの吸収を促進する(太字)→血中のCa濃度を上げる。腎臓に対する働きは、カルシトニン(No.91)と逆。</p>                    |

□□□ 血中Ca濃度は、No.88の①と③の2つのホルモンによる ① によってホメオスタシスが保たれている。  
95  
★★★ ただし、No.88の①の分泌は ② ホルモンによって制御されるものではない(cf. 甲状腺ホルモンは ② によって制御されている)。

① **ネガティブフィードバック機構**② **下垂体**

まとめ: カルシトニンと副甲状腺ホルモンの2つのホルモンによるネガティブフィードバック機構。カルシトニンの分泌は下垂体ホルモンによって制御されない(cf. 甲状腺ホルモンは下垂体によって制御されている: No.68)。図の天秤の中央には「通常の血中カルシウム濃度 9~11 mg/dL」と書かれている。



スライド31の図(中央部分)

□□□ 低Ca血症は、① や ② 、 ③ などによって起こる。  
96  
★★

① **上皮小体機能低下**② **VitD欠乏**③ **Caの摂取不足**

VitD=ビタミンD。スライドの題は「低Ca血症によって起こるテタニー」(赤字)。

□□□ No.96の①は、① の際に上皮小体を損傷したり誤って除去してしまうことや、② の治療で行う ③ の照射が原因となることもある。  
97  
★★★

① **甲状腺摘出**② **甲状腺機能亢進症**③ **放射性ヨード**

まとめ: 甲状腺摘出の際に上皮小体を損傷したり、誤って除去してしまうこと・甲状腺機能亢進症の治療で行う放射性ヨードの照射。上皮小体は甲状腺の後面にある(No.89)。

□□□ 低Ca血症によって神経細胞の ① が起こる。その結果、② ・ ③ のほか、強い痛みを伴う骨格筋の痙攣(けいれん)が起こる。  
98  
★★

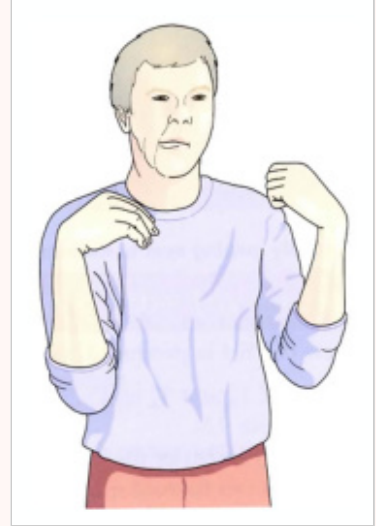
① **異常興奮**② **異常知覚**③ **てんかん発作**

まとめ: 神経細胞の異常興奮→異常知覚・てんかん発作・強い痛みを伴う骨格筋痙攣(テタニー)。

□□□ 低Ca血症で起こる、強い痛みを伴う骨格筋<sup>けいれん</sup>痙攣を  
99 □①□ という。□①□ では、四肢が □②□ をとる。  
★★

- ① テタニー  
② 特徴的な<sup>くつきよく</sup>屈曲位

テタニーは赤字。イラストで、手首や指が曲がった特徴的な姿勢を確認しよう。



スライド32のイラスト